ANALISIS KOMPARATIF KINERJA DAN KONSUMSI SUMBER DAYA STRATEGI EVENT SCHEDULING: IN-MEMORY ENGINE, DATABASE-BACKED WORKER, DAN QUEUE ENGINE

TUGAS AKHIR

Faiq Ghozy Erlangga

123140139



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

DAFTAR RUMUS ..... **vii**

DAFTAR KODE ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Tujuan Penelitian 3

1.4 Batasan Masalah 3

1.5 Manfaat Penelitian 4

1.6 Sistematika Penulisan 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**

2.1 Tinjauan Pustaka 6

2.2 Dasar Teori 9

2.2.1 Teori 1 9

2.2.1.1 Subsubbab 10

2.2.2 Teori 2 10

BAB III METODE PENELITIAN **12**

3.1 Alur Penelitian 12

3.2 Penjabaran Langkah Penelitian 12

3.2.1 Langkah 1 13

3.2.2 Langkah 2 13
3.3 Alat dan Bahan Tugas Akhir 13
3.3.1 Alat 13
3.3.2 Bahan 13
3.4 Metode Pengembangan 14
3.5 Ilustrasi Perhitungan Metode 14
3.6 Rancangan Pengujian 14

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 15
4.1 Hasil Penelitian 15
4.2 Hasil Pengujian 15
4.3 Analisis Hasil Penelitian 16

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 18
5.1 Kesimpulan 18
5.2 Saran 18

DAFTAR PUSTAKA 19

LAMPIRAN 20
A Dataset 20
B Hasil Wawancara 20
C Rincian Kasus Uji 20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Literasi Penelitian Terdahulu 8
Tabel 2.2 Contoh Tabel 9
Tabel 4.1 Data *dummy* Pengujian 16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh gambar dan caption 10
Gambar 3.1 Alur Penelitian 12
Gambar 4.1 Contoh Graf Pengujian 16

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1 Rumus sederhana 10
Rumus 2.2 Mean Absolute Error (MAE) 10
Rumus 2.3 Distribusi Normal 11
Rumus 2.4 Sistem persamaan linier 11

DAFTAR KODE

Kode 4.1 Akuisisi Gambar 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem backend modern berskala besar sangat bergantung pada kemampuan pemrosesan tugas tertunda dan eksekusi kejadian berkala dalam volume tinggi. Implementasi ini mencakup fungsionalitas seperti sistem pengingat pengguna, orkestrasi notifikasi terdistribusi, hingga eksekusi alur kerja berkala yang menuntut keandalan tinggi. Dari prinsip komputasi dasar, tantangan fundamental dari sebuah event scheduling engine adalah mentransformasikan representasi data statis berbasis waktu (timestamp target) menjadi eksekusi dinamis yang tepat waktu dengan kompleksitas komputasi yang efisien tanpa membebani subsistem I/O mesin. Presisi waktu ini diukur melalui deviasi antara waktu eksekusi riil terhadap waktu target (temporal jitter) [1], di mana sistem ideal dituntut mempertahankan jitter mendekati nol sembari memproses peningkatan beban konkurensi secara simultan.

Keberagaman paradigma yang diterapkan industri saat ini beroperasi melintasi lapisan komputasi yang berbeda. Paradigma pertama adalah In-Memory Engine, yang mengandalkan algoritma antrean waktu dalam memori proses seperti Hierarchical Timing Wheels atau Min-Heap. Pendekatan ini menawarkan eksekusi dengan latensi sub-milidetik dan kompleksitas operasi yang sangat rendah karena meniadakan perantara I/O eksternal, namun bersifat volatile sehingga antrean rentan hilang saat terjadi terminasi proses atau kegagalan sistem. Paradigma kedua adalah Database-Backed / Cron Worker, yang memanfaatkan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) seperti PostgreSQL melalui mekanisme polling berkala berbasis indeks waktu dan transisi status baris [x]. Pendekatan ini memberikan jaminan durabilitas penuh berbasis transaksi ACID, namun rentan menimbulkan overhead pembacaan disk

berulang serta persaingan kunci (lock contention), kecuali dimitigasi dengan teknik penguncian non-blocking seperti klausa FOR UPDATE SKIP LOCKED [x]. Paradigma ketiga adalah Distributed Queue Engine, yang mengadopsi penyimpanan memori terdistribusi seperti Redis melalui struktur data Sorted Set berbasis skip list [x]. Arsitektur ini memfasilitasi status terbagi (shared state) antar-pekerja secara terdistribusi dengan kompleksitas $O(\log n)$, kendati memicu overhead pada serialisasi data, konsumsi memori, serta latensi network round-trip time (RTT) [x].

Masing-masing pendekatan tersebut membawa trade-off yang berbeda antara throughput, distribusi persentil latensi ($p50$, $p95$, $p99$), jitter, durabilitas data terhadap kegagalan sistem, dan profil konsumsi sumber daya komputasi [2]. Sebagian besar literatur dan evaluasi kinerja yang ada cenderung berfokus pada optimasi internal dalam satu lapisan tertentu secara terisolasi atau hanya menguji metrik eksternal seperti latensi respons dan throughput [3]. Pengukuran terhadap profil konsumsi sumber daya komputasi seperti utilisasi CPU kernel versus user space, alokasi memori, dan I/O overhead masih sangat jarang dilakukan karena tingginya kompleksitas isolasi eksperimen lintas batasan proses. Ketiadaan studi komparatif empiris yang membandingkan performa dan efisiensi sumber daya secara lintas paradigma antara In-Memory Engine, Database-Backed Worker, dan Queue Engine di bawah lingkungan runtime server terstandarisasi menciptakan celah penelitian (research gap) yang nyata. Penelitian ini mengatasi permasalahan tersebut dengan merancang benchmarking testbed komparatif sistematis untuk mengukur latensi jitter, batas throughput, serta konsumsi sumber daya di bawah pola beban terdistribusi seragam (uniform load) dan skenario lonjakan beban mendadak (spike load).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan akurasi waktu eksekusi (temporal jitter pada p50, p95, p99) dan throughput maksimum antara ketiga strategi di bawah

beban uniform dan beban spike?

2. Bagaimana perbandingan konsumsi sumber daya (utilisasi CPU user dan kernel, memori heap dan RSS, serta I/O) dari ketiga strategi
3. Bagaimana ketahanan ketiga strategi terhadap kegagalan proses, yang diukur melalui jumlah event hilang atau terlambat dan waktu pemulihan setelah proses dihentikan secara paksa?
4. Strategi mana yang paling sesuai untuk karakteristik kebutuhan tertentu (misalnya prioritas latensi, durabilitas, atau efisiensi sumber daya), berdasarkan trade-off yang terukur

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengukur dan membandingkan temporal jitter (p50, p95, p99) serta throughput maksimum ketiga strategi pada beban uniform dan spike.
2. Mengukur dan membandingkan konsumsi sumber daya (CPU user/kernel, heap/RSS, I/O) ketiga strategi.
3. Mengukur dan membandingkan durabilitas serta waktu pemulihan ketiga strategi pada skenario kegagalan proses.
4. Menyusun rekomendasi pemilihan strategi berdasarkan trade-off antara kinerja, sumber daya, dan durabilitas, beserta batas validitasnya

1.4 Batasan Masalah

1. Penelitian membandingkan tiga strategi yaitu In-Memory Engine, Database-Backed Worker menggunakan PostgreSQL, dan Queue Engine menggunakan Redis.
2. Seluruh pengujian menggunakan satu bahasa pemrograman dan runtime yang sama, pada satu mesin dengan spesifikasi tetap, dijalankan dalam container dengan batas sumber daya yang seragam.
3. Redis dan PostgreSQL diuji dalam konfigurasi single-node. Klaster, replikasi, dan sharding tidak dicakup

4. Uji kegagalan dibatasi pada penghentian paksa proses aplikasi. Kegagalan jaringan dan kegagalan perangkat keras tidak dicakup.
5. Pola beban dibatasi pada dua jenis: uniform dan spike
6. Aspek keamanan dan biaya finansial tidak dianalisis.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Melatih kemampuan merancang eksperimen komparatif yang terkontrol, mulai dari membangun benchmarking testbed, mengukur latensi dan konsumsi sumber daya lintas proses, hingga menganalisis hasil secara statistik, serta memperdalam pemahaman tentang struktur data waktu, mekanisme concurrency pada basis data relasional, dan arsitektur penyimpanan in-memory.
2. Memberikan dasar empiris bagi praktisi dan pengembang perangkat lunak dalam memilih strategi event scheduling sesuai kebutuhan, baik yang memprioritaskan presisi waktu, durabilitas, maupun efisiensi sumber daya, sehingga keputusan arsitektur tidak lagi bersandar pada asumsi dan dapat mencegah over-provisioning infrastruktur.
3. Memberikan kontribusi dalam pengembangan evaluasi kinerja sistem event scheduling lintas paradigma yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan di bidang sistem terdistribusi dan penjadwalan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi pembahasan apa yang akan ditulis disetiap Bab. Sistematika pada umumnya berupa paragraf yang setiap paragraf mencerminkan bahasan setiap Bab.

Bab I

Bab ini berisikan penjelasan latar belakang dari topik penelitian yang berlangsung, rumusan masalah dari masalah yang dihadapi pada penjelasan di latar belakang, tujuan dari penelitian, batasan dari penelitian, manfaat dari hasil

penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka dari penelitan terdahulu dan dasar teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III

Bab ini berisikan penjelasan alur kerja sistem, alat dan data yang digunakan, metode yang digunakan, dan rancangan pengujian.

Bab IV

Bab ini membahas hasil implementasi dan pengujian dari penelitian yang dilakukan, serta analisis dan evaluasi yang dapat dipetik dari hasil.

Bab V

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Berisi penelitian terdahulu yang menjadi konsep / pendukung penelitian yang dilakukan. Lakukan pembahasan secara sistematis dengan menjelaskan masalah apa yang diangkat di penelitian terdahulu, metode yang digunakan, kontribusi yang diberikan, serta analisis penulis terkait dengan keunggulan atau keterbatasannya. Tuangkan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikerjakan, minimal 5 jurnal pembanding (4-5 tahun terakhir). Kemudian penulis sebaiknya melakukan rangkuman terutama terkait dengan peluang pengembangan atau tugas akhir yang akan dilakukan

Perujukan literatur dapat dilakukan dengan menambahkan entri baru dalam file `references.bib`. Cara merujuk sitasi menggunakan `\cite{nama label sitasi}`. Hasil sitasi seperti ini: **knuth2001art**, **Vogels2006Am**, atau **Suryanto2019MAEIvanny2014Banding**. Daftar Pustaka hanya akan memunculkan sitasi yang direferensikan menggunakan command `\cite{}`.

Tuliskan **judul jurnal, penulis jurnal, tahun jurnal terbit, penjelasan isi jurnal, metode penelitian, hasil penelitian & pengujian**.

1. Sistem Informasi Pendaftaran Haji dan Umroh Di PT Multazam Sriwijaya Barakah Palembang Menggunakan Metode Rapid Application Development. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

2. Sistem Informasi Umroh Di PT XYZ Lampung Menggunakan Metode Rapid Application Development. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Tabel ringkasan tinjauan pustaka ditulis setelah penjelasan masing-masing jurnal.

Tabel 2.1 Literasi Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
1.	Sistem Informasi Pendaftaran Haji dan Umroh Di PT Multazam Sriwijaya Barakah Palembang Menggunakan Metode Rapid Application Development	Belum adanya sistem untuk pendaftaran haji & umrah	Rapid Application Development	Sistem Informasi Pendaftaran Haji dan Umroh di PT Multazam Sriwijaya Barakah Palembang
2.	Sistem Informasi Umroh Di PT XYZ Lampung Menggunakan Metode Rapid Application Development	Belum adanya sistem untuk pendaftaran haji & umrah	Rapid Application Development	Sistem Informasi Pendaftaran Umroh di PT XYZ Lampung

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
3.	Sistem Informasi Umroh Di PT XYZ Lampung Menggunakan Metode Rapid Application Development	Belum adanya sistem untuk pendaftaran haji & umrah	Rapid Application Development	Sistem Informasi Pendaftaran Umroh di PT XYZ Lampung

2.2 Dasar Teori

Berisi teori/konsep yang berkaitan/digunakan dalam tugas akhir yang dikerjakan. Gunakanlah data melalui buku/jurnal referensi, publikasi tugas akhir, penelitian, buku, dan informasi web yang dapat dipertanggungjawabkan, hindari penggunaan dasar teori melalui tautan Wikipedia, surat kabar, atau portal berita, yang dapat memiliki isi yang tidak bersifat fakta.

2.2.1 Teori 1

Berikut adalah contoh penyisipan tabel menggunakan `\begin{longtable}{}`:

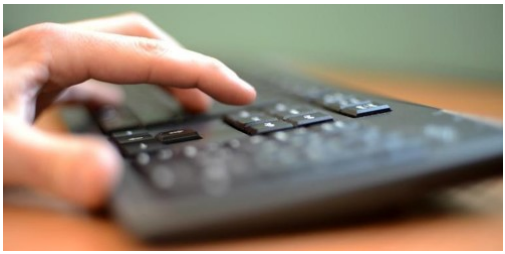
Tabel 2.2 Contoh Tabel

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

2.2.1.1 Subsubbab

Berikut adalah contoh subsubbab. Ini adalah level subbab maksimal dalam laporan Tugas Akhir, dan tidak boleh lebih dalam.

Gambar 2.1 adalah contoh Gambar yang diambil dari internet yang harus dicantumkan sumbernya dan memiliki lisensi Creative Common. Jika gambar adalah milik peneliti lain atau tidak dibuat atau diambil sendiri maka peneliti wajib meminta izin kepada peneliti lain tersebut untuk mencantumkan gambar. Gunakan `\begin{figure}` untuk memasukkan gambar. Gunakan `\caption{[nama caption]}` untuk memberikan caption gambar. Nomor caption akan diurutkan secara otomatis. Jangan lupa untuk melabeli setiap gambar dengan `\label{[nama label]}`, agar bisa direferensi menggunakan `\ref{[nama label]}`



Gambar 2.1 Contoh gambar dan caption
Sumber: Contoh

2.2.2 Teori 2

Untuk membuat sebuah rumus persamaan, gunakan kode `\begin{equationcaptioned}` seperti dibawah:

$$x + 1 = 2 \tag{Rumus 2.1}$$

Teks caption rumus tidak akan muncul di teks, tetapi akan muncul di Daftar Rumus.

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

(Rumus 2.2)

Berikut adalah contoh penulisan persamaan yang lebih kompleks, yaitu persamaan distribusi normal.

$$P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

(Rumus 2.3)

Jika menuliskan banyak persamaan secara berurutan, gunakan `\begin{split}`:

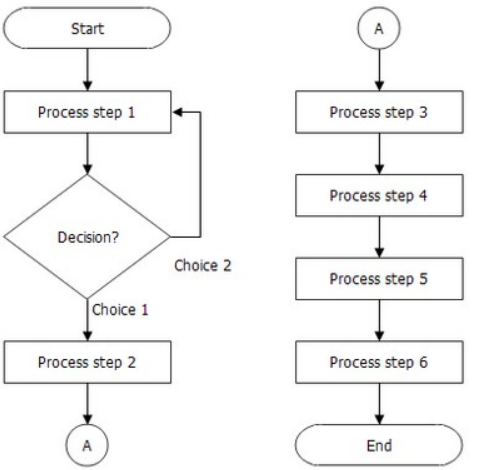
$$\begin{aligned} 2x - 5y &= 8 \\ 3x + 9y &= -12 \end{aligned}$$

(Rumus 2.4)

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Pada penelitian ini, alur dirancang untuk memastikan setiap tahapan pemrosesan dilakukan secara sistematis dan efisien. Alur penelitian ini mencerminkan langkah-langkah utama terkait bagaimana proses yang dilakukan dalam penelitian, dari awal sampai dengan akhir. Gambarkan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*) seperti yang terlihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.2 Penjabaran Langkah Penelitian

Jelaskan secara general langkah-langkah alur penelitian, yang sudah tergambar dalam flowchart di subbab 3.1. Subsubbab berikut harus sesuai dengan jumlah entitas langkah pada alur penelitian.

3.2.1 Langkah 1

Penjelasan Langkah 1.

3.2.2 Langkah 2

Penjelasan Langkah 2.

3.3 Alat dan Bahan Tugas Akhir

Berisi alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian.

3.3.1 Alat

Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian, dapat berupa computer, PC, Arduino, raspberry, etc. Contoh:

1. *Notebook* dengan spesifikasi minumum sistem operasi Windows 11, processor AMD Ryzen 5 7430 CPU @ 6 core/2,3 GHz, RAM 16GB DDR4, grafis AMD Radeon RX Vega 7 2GB, SSD 512 GB.
2. *Smartphone* dengan spesifikasi OS Android OS 12, CPU Snapdragon 778G Octa-core, GPU Adreno 642L, memori 128 GB, RAM 6 GB.
3. Platform game engine Godot v4.3
4. Code editor Microsoft Visual Studio Code
5. Github

3.3.2 Bahan

Bahan yang digunakan/diperlukan untuk melakukan penelitian, dapat berupa:

1. Dataset pihak lain yang diperoleh dengan izin atau dalam lisensi yang diizinkan untuk digunakan secara langsung,
2. Dataset pihak pertama yang disusun sendiri melalui quisioner, observasi, atau interview,
3. Dokumen panduan yang mengacu pada standar, hasil tugas akhir, atau artikel yang disitasi dan digunakan.

3.4 Metode Pengembangan

Membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, berdasarkan dasar teori yang sebelumnya sudah dijelaskan pada subbab 2.2. Setiap Tugas Akhir wajib memiliki metode dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan penelitian yang dikerjakan:

1. Alur pengembangan tugas akhir, menggunakan flowchart
2. Cara pengumpulan data yang digunakan (Kuesioner, Wawancara, pengujian, dan lainnya)
3. Metode pengembangan tugas akhir (Metode Waterfall, Agile, RAD, dan lainnya).
4. Metode pengujian penelitian

Subbab ini akan berhubungan erat dengan Bab IV.

3.5 Ilustrasi Perhitungan Metode

Penjelasan contoh perhitungan bagi penelitian tugas akhir yang menggunakan algoritma perhitungan tertentu. Rumus perhitungan berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya di Bab 2.2.

3.6 Rancangan Pengujian

Penjabaran terkait rancangan pengujian, pengujian perangkat keras, lunak, fungsional, dan non-fungsional. Berikan juga hipotesis hasil yang diharapkan dari penelitian.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berisi hasil penelitian berdasarkan rancangan yang sudah dijelaskan pada Bab III, terutama dari Subbab 3.4. Bagi yang membuat alat, jelaskan alat yang jadi dalam bentuk apa. Bagi yang membuat aplikasi, jelaskan aplikasi yang jadi dalam bentuk seperti apa. Jabarkan dalam bentuk pseudocode dan dijelaskan per bagian kodenya. Gunakan gambar dan tabel sebagai alat bantu menjelaskan hasil.

Contoh implementasi kode dapat ditulis menggunakan `\begin{lstlisting}`. Contoh kode dapat dilihat pada Kode 4.1.

Kode 4.1 Akuisisi Gambar

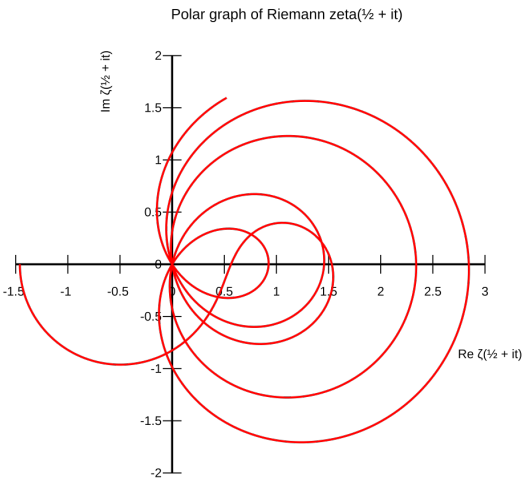
```
def process_dataset(dataset_path):
        image_files = glob(os.path.join(dataset_path, '*.png'))
        image_files.sort()
        for image_file in image_files:
                frame = cv2.imread(image_file)
                if frame is None:
                        continue
                frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
                cv2.imshow('Frame', frame)
                if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
                        break
        cv2.destroyAllWindows()
def main():
        datasets = get_all_dataset_folders(DATASET_ROOT)
        for dataset in datasets:
                process_dataset(dataset)
                print("print string")
```

4.2 Hasil Pengujian

Berikan hasil pengujian berdasarkan rancangan & skenario yang sudah direncanakan sebelumnya pada Subbab 3.6.

Tabel 4.1 Data *dummy* Pengujian

Subjek	Hasil Prediksi (BPM)							GT
	F	NA	NO	RC	LC	M	C	
1	68	69	68	70	68	71	69	68
2	69	69	68	70	68	71	69	69
3	70	70	69	71	68	73	69	70
4	71	70	70	72	69	73	70	71
5	72	72	70	72	70	74	70	72



Gambar 4.1 Contoh Graf Pengujian

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Berikan analisis hasil penelitian & pengujian, berupa data yang didapatkan dari penelitian & pengujian Tugas Akhir yang sudah anda kerjakan. Gunakan gambar dan tabel sebagai alat bantu menjelaskan analisis hasil. Data luaran penelitian yang dapat dianalisis berupa:

1. Hasil pengujian

2. Hasil kuesioner
3. Aplikasi yang dikembangkan

Analisis dapat membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan topik.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan, dapat juga berupa temuan yang Anda dapatkan setelah melakukan penelitian atau analisis terhadap tugas akhir Anda. Memberikan jawaban dari poin pada subbab Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.

5.2 Saran

Berisi saran mengenai aspek tugas akhir atau temuan yang dapat dikembangkan dan diperkaya di tugas akhir selanjutnya. Saran dapat berkaitan erat pada subbab Analisis Hasil Penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

[1] G. C. Buttazzo. *Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications*. 3rd ed. New York, NY, USA: Springer, 2011, pp. 81–83.

[2] Martin Kleppmann and Chris Riccomini. *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2026.

[3] Philippe Dobbelaere and Kyumars Sheykh Esmaili. "Kafka versus RabbitMQ". *arXiv preprint arXiv:1709.00333* (2017).

LAMPIRAN

A Dataset

B Hasil Wawancara

C Rincian Kasus Uji